Énoncé • Exercice 5 – La tour de la Vade, questions 2 à 4

Brevet des collèges – Métropole (secours), juin 2022

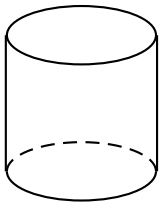
→ Traite les questions 2 à 4 (la tour mesure 25,2 m de haut).

Exercice 5

22 points

La tour de la Vade est un monument de Carcassonne.

Représentation schématique de la tour de la Vade (sans le toit).



2. La tour de la Vade a une base circulaire de diamètre proche de 14 m.
Montrer que son volume est d'environ 3 880 m^3.

3. Romane a acheté une maquette de cette tour à l'échelle $\frac{1}{20}$.
Quel est le volume de cette maquette, réduction de la tour de la Vade ?

4. La tour doit être entretenue ; il faut passer un traitement contre la moisissure sur toute sa surface.
Le coût du traitement est de 39 € par m^2.
Combien va coûter le traitement de la tour ?
On rappelle que :

Aire latérale d'un cylindre $= 2 \times \pi \times$ rayon $\times$ hauteur
Volume d'un cylindre = aire de la base $\times$ hauteur